



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Mineria de datos.

Grupo: 01 - Semestre: 2027-1

Tarea 2:

Analisis estadistico Excel y PowerBI.

Profesor:

MTRO. GERARDO GABRIEL CARRASCO ZUÑIGA

Fecha de Entrega:

9 de Septiembre del 2026

Índice

1	Parte 1. Análisis Estadístico con Excel	1
1.1	Creacion del excel a partir del documento dado:	1
1.2	Creacion de tablas pivotes o tablas dinamicas recomendadas	3
1.3	Creacion de tablas pivote o tablas dinamicas	4
1.4	Interpretacion de la tablas pivote o tablas dinamicas	4
1.5	Análisis de información utilizando tablas pivóte o tablas dinámicas	6
1.6	Conclusion (Parte 1)	8
2	Parte 2. Análisis Estadístico con PowerBI	8
	Referencias	9



1. Parte 1. Análisis Estadístico con Excel

1.1. Creacion del excel a partir del documento dado:

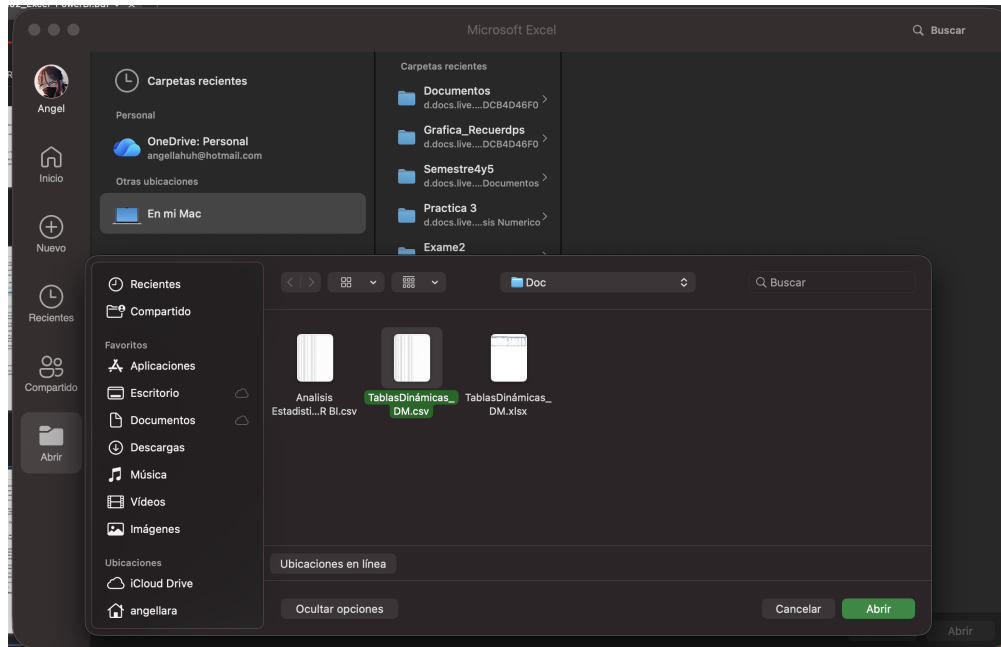


Figura 1: Selecccion del archivo csv.

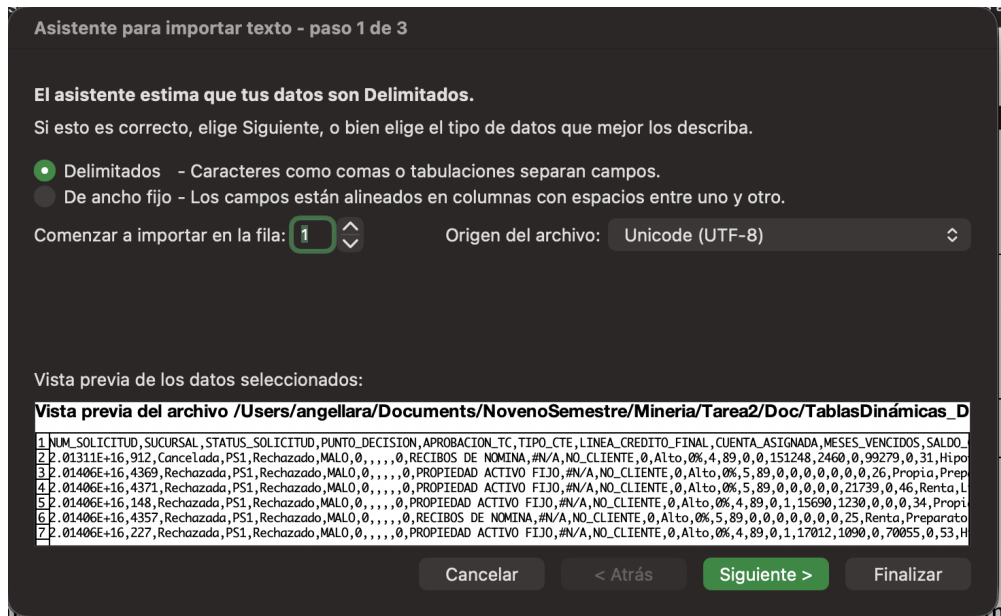


Figura 2: Selecccion del aasistente en delimitados.



Asistente para importar texto - paso 2 de 3

Esta pantalla te permite establecer los delimitadores contenidos en los datos.

Delimitadores

☐ Tabulación ☐ Considerar separadores consecutivos como uno solo

☐ Punto y coma Calificador de texto: " ⇅

☒ Coma

☐ Espacio

☐ Otro:

Vista previa de los datos seleccionados:

NUM_SOLICITUD	SUCURSAL	STATUS_SOLICITUD	PUNTO_DECISION	APROBACION_TC	TIPO_CTE	LINEA_CREDITO_FINAL	CUENTA_ASIGNADA	MESES_VENCIDOS	SALDO_CU
2.01311E+16	912	Cancelada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4369	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4371	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	148	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4357	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	227	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Figura 3: Selección de delimitador de coma.

Asistente para importar texto - paso 3 de 3

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de datos.

Formato de los datos en columnas

☒ General

☐ Texto

☐ Fecha: DMA ⇅

☐ No importar columna (saltar)

Avanzadas...

Vista previa de los datos seleccionados:

General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
NUM_SOLICITUD	SUCURSAL	STATUS_SOLICITUD	PUNTO_DECISION	APROBACION_TC	TIPO_CTE	LINEA_CREDITO_FINAL	CUENTA_ASIGNADA	MESES_VENCIDOS	SALDO_CU
2.01311E+16	912	Cancelada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4369	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4371	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	148	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	4357	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			
2.01406E+16	227	Rechazada	PS1	Rechazado	MALO	0			

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Figura 4: Selección de formato de columnas en general.

[illegible]

Figura 5: Tabla generada en Excel.

1.2. Creacion de tablas pivotes o tablas dinamicas recomendadas

En este caso al ser el trabajo desde una MAC, en este caso la tabla generada alteroariamente fue esta:

2								
3	Suma de CAPACIDAD_PAGO_TOTAL	Etiquetas de columna						
4	Etiquetas de fila	Aprobada	Cancelada	En_proceso	Pendiente	Rechazada	Total general	
5	0	56499%	0%	0%	109%	0%	56608%	
6	1	24579%	0%	0%	0%	0%	24579%	
7	2	313%	0%			0%	313%	
8	3	2876%			38%	0%	2914%	
9	4					0%	0%	
10	5					0%	0%	
11	7					0%	0%	
12	8	35%			0%	0%	35%	
13	19					0%	0%	
14	Total general	84302%	0%	0%	147%	0%	84449%	
15								

Figura 6: Tabla Pivote generada en Excel.

La tabla dinamica que se selecciono, en este caso, tenemos las columnas de etiquetas de la fila, que tienen a aprobadas, cancelada, en proceso, pendiente, rechazada y total general, para esto casi todo se concentrada en las etiquetas que fueron aprobadas, en este caso con un 84,302 % del 84,449 % general, no obstante tenemos las solicitudes que estan marcadas como canceladas, en proceso y rechazada, que refleja un valor del 0 % a lo largo de todas las filas que estas tienen.

Este comportamiento nos dice directamete que en la captura de los datos, solo se conservan para los perfiles o personas que logran pasar por todos los filtros sin ningun problema para que se conserve en la base de datos, es por esto; que provocaria que dejara en 0 las cuentas rechazadas, ademas de



esto la distribucion nos dice que el grupo 0 y 1, son los que aportan la mayor parte de este valor, disminuyendo de forma agresiva a partir de la categoria 2.

1.3. Creacion de tablas pivote o tablas dinamicas

Cuales son los valores que maneja la columna ESCOLARIDAD?

2	
3	Etiquetas de fila
4	Licenciatura
5	Posgrado
6	Preparatoria
7	Secundaria
8	Total general
9	

Figura 7: Tabla Pivote generada en Excel.

La tabla columna escolaridad maneja los valores de los diferentes niveles, en este caso son los de Secundaria, Preparatoria y Licenciatura.

Generacion de primera tabla

A	B	C	D	E	F	G
TIPO_CTE	(Todas)					
Cuenta de NUM_SOLICITUD2	Etiquetas de columna					
Etiquetas de fila		0	1	2	3 (en blanco)	Total general
Licenciatura		158.00	150.00	103.00	11.00	954.00
Posgrado		164.00	161.00	96.00	9.00	980.00
Preparatoria		166.00	146.00	97.00	7.00	940.00
Secundaria		7.00	1.00	4.00	1.00	45.00
Total general		495.00	458.00	300.00	28.00	2919.00

Figura 8: Tabla Pivote generada en Excel.

1.4. Interpretacion de la tablas pivote o tablas dinamicas

Interpretacion de la tabla 8

En este caso la tabla nos dice que esta generada a partir de un recuento de 4200 registros, que son las solicitudes de credito, distribuidas directamente segun el nivel de escolaridad que tiene cada persona o cliente directamente, en este caso al analizar todos los datos se ve destacado directamente desctacado, que casi todos los registros donde estamos hablando de unos 2919 de estos, se centran directametne en la categoria de meses vencidos “En blanco”, lo que nos dice que la mayoría de clientes recientes sin historial generado. Ahora bien, respecto a la distribucion demografica, el mayor numero de solicitudes proviene de perfiles con nivel académico de “Posgrado”(1,410), seguido por “Licenciatura”(1,376) y “Preparatoria”(1,356), mientras que la participación del nivel “Secundaria.es marginal con apenas 58 registros. Ya por ultimo tenemos el caso del comportamiento de pago de los clientes que sí cuentan con un historial, la tendencia de estos es positiva, esto es por que la mayor concentración se encuentra al corriente con cero meses vencidos que son alrededor de 495 clientes o presenta un atraso inicial de un mes que son alrededor de 458 clientes.

Esta incidencia va bajando directamente conforme aumenta el tiempo de impago, llegando a solo 28 clientes que presentan el nivel más crítico de morosidad con tres meses vencidos.

Generacion de grafica a partir de la tabla pivote

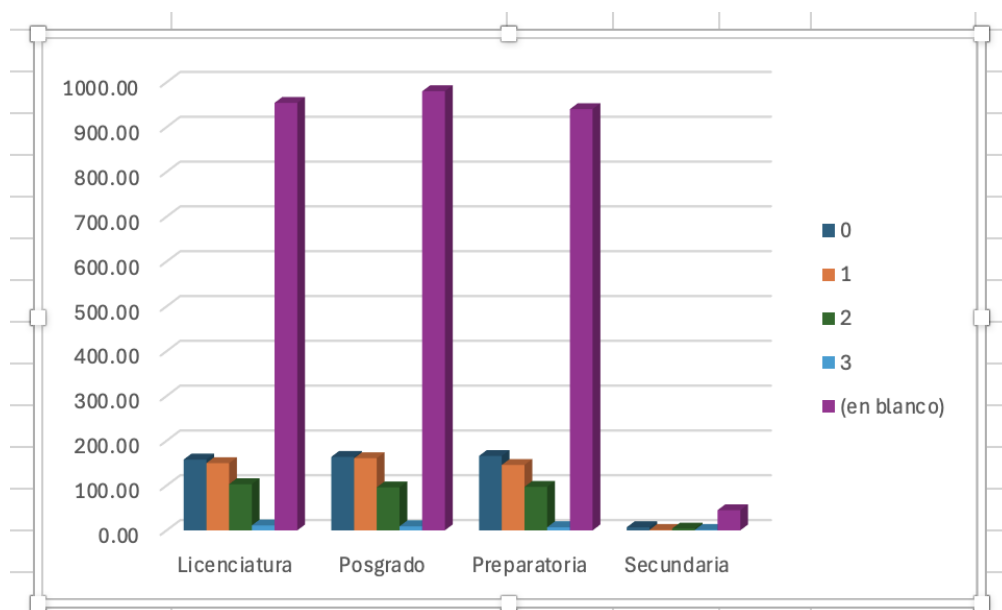


Figura 9: Grafica generada a partir de la tabla pivote en Excel.



Interpretacion de la grafica 9

En este caso la grafica nos dice de forma visual los resultados obtenidos en la tabla pivote, para esto casi todo se concentra en la barra de color morado que representa la categoria “(en blanco)”, lo que nos dice directamente que la mayor parte de las solicitudes de todos los niveles educativos, salvo en secundaria, recaen en los clientes recientes sin historial. Ademas de esto la distribucion nos dice que el grupo 0 y 1, son los que aportan la mayor parte del resto de solicitudes, disminuyendo de forma agresiva a partir de la categoria 2 y 3, que presentan el nivel mas critico de morosidad.

Las columnas más pequeñas, se aprecia un claro efecto de “escalera descendente” de izquierda a derecha. La columna azul oscuro (0 meses) es la más alta de este subgrupo, seguida muy de cerca por la naranja (1 mes). A partir de ahí, la caída es drástica hacia la columna verde (2 meses) y la azul claro (3 meses) es apenas perceptible. Esto demuestra gráficamente que conforme aumenta la gravedad del atraso, el número de clientes que incurren en él es significativamente menor.

1.5. Análisis de información utilizando tablas pivóte o tablas dinámicas

A continuación se da respuesta a las preguntas solicitadas con base en el análisis de los datos correspondientes al tipo de cliente, estatus de la solicitud y meses vencidos:

- **¿Cuántos clientes buenos tienen una cuenta aprobada con 3 meses vencidos?**
0 clientes

En este caso, al revisar el cruce de los datos para los clientes clasificados como **BUENO** que tienen una cuenta **Aprobada**, se tiene que ninguno de ellos presenta 3 meses vencidos (0 clientes). Esto nos dice directamente que los clientes con buen perfil crediticio mantienen un comportamiento controlado y no llegan al nivel más crítico de morosidad, concentrando sus atrasos únicamente en 0, 1 y 2 meses.

- **¿Cuánto clientes regulares tienen una cuenta aprobada con 0 meses vencidos?**
236 clientes

Para este caso, al analizar la información de los clientes catalogados como **REGULAR** que cuentan con su solicitud en estatus de **Aprobada**, se identifica que un total de **236 clientes** se encuentran completamente al corriente con 0 meses vencidos. Esto nos demuestra que una parte muy importante de los clientes regulares mantiene sus pagos al día y sin atrasos generados.

Generacion de tabla dinamica

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	STATUS_SOLICITUD	(Todas)					
3							
4	Cuenta de NUM_SOLICITUD	Etiquetas de columna					
5	Etiquetas de fila		0	1	2	3 (en blanco)	Total general
6	BUENO		259	314	225		798
7	MALO					2919	2919
8	REGULAR		236	144	75	28	483
9	Total general		495	458	300	28	2919
10							4200

Figura 10: Tabla Dinamica generada en Excel.

Interpretacion de la tabla 10

En este caso la tabla nos dice que está generada a partir de un total de 4200 registros, esto mediante una calificación que es bueno, malo, regular y sus meses vencidos. En este caso al analizar todos los datos se ve destacado directamente que la gran mayoría de los registros, los cuales son de 2919 de estos, se centran directamente en la etiqueta “(en blanco)” que son relacionados directamente para los clientes con el perfil “MALO”.

Ahora bien, el comportamiento de pago de los clientes que sí cuentan con historial, la tendencia de estos nos muestra variaciones importantes. Para el perfil “BUENO”, los pagos se concentran directamente en 1 mes que son de 314 registros y 0 meses vencidos con 259 registros, llegando hasta los 2 meses sin tocar para nada el nivel crítico de 3 meses. Ya por último tenemos el caso de los clientes con perfil “REGULAR”, donde la tendencia es muy positiva desde el inicio, esto es porque la mayor concentración se encuentra al corriente con cero meses vencidos que son alrededor de 236 clientes.

Generacion de grafica a partir de la tabla dinamica

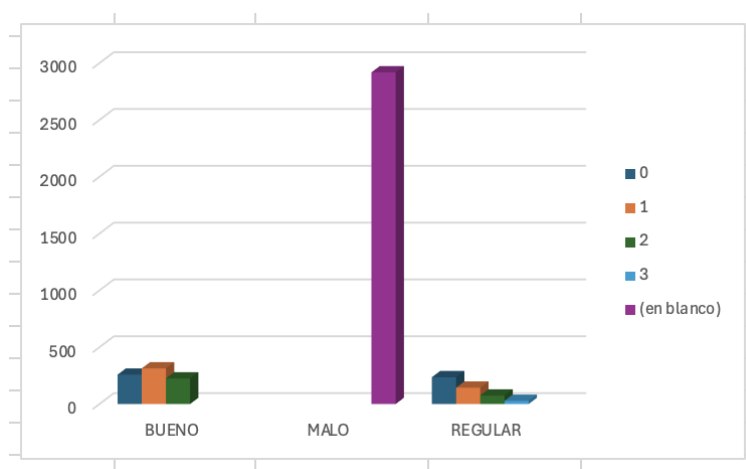


Figura 11: Grafica generada a partir de la tabla dinamica en Excel.



Interpretacion de la grafica 11

En este caso la grafica nos dice, que nuestra intretacion de los datos es correcta, esto por que casi todo el volumen se concentra de forma casi total en la barra morada que representa la parte de en blanco dentro del perfil “MALO”.

Ya por ultimo, las columnas más pequeñas de los demas casos, para la categoría de clientes regulares se aprecia como van descendiendo como si fuera una escalera esto de izquierda a derecha. En cambio, para los clientes buenos, la barra naranja de 1 mes supera a la azul, lo que nos dice que tiene condiciones que evitan que incurran en el nivel más crítico de morosidad.

1.6. Conclusion (Parte 1)

En este caso, a lo largo de toda esta parte 1 de la practica, el uso y creación de tablas dinámicas me ayudo a comprender cómo transformar muchos datos exparcidos en información que puedo interpretar por medio de las tablas y graficos. Al analizar los 4200 registros, pude identificar comportamientos, como en los cuales note que la gran mayoría de los datos se concentran en cuentas sin historial bajo la etiqueta que son las en blanco en este caso.

2. Parte 2. Análisis Estadístico con PowerBI



Referencias

Google. (2026, 22 de agosto). *Gemini*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde <https://gemini.google.com>